

《模拟电子技术基础》考试 C 卷标准答案及评分标准

一、(10 分) 解:

输入电阻: $R_i = R_1 // (r_{be} / (1 + \beta))$ 5 分

输出电阻: $R_o = R_3$ 5 分

二、(16 分) 解:

1、(8 分) 当 $v_i = 0$ 时, 有 $v_0 = 0$, 故

$$I_{E4} \approx I_{C4} = \frac{15V}{R_{e4}} = \frac{15V}{3k\Omega} = 5mA \quad \text{则 } I_{B4} \approx \frac{I_{C4}}{\beta_4} = \frac{5mA}{50} = 0.1mA$$

在中间级放大电路中, 则有 $I_{Rc3} = \frac{V_{B4} - (-15V)}{R_{c3}} = \frac{(0.6+15)V}{20k\Omega} = 0.78mA$

$$\text{而 } I_{B3} = \frac{I_{C3}}{\beta_3} = \frac{I_{Rc3} + I_{B4}}{\beta_3} = \frac{(0.78+0.1)mA}{50} \approx 0.018mA$$

由差分放大电路可求得

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{1}{2}I = \frac{1}{2} \times 100\mu A = 50\mu A = 0.05mA$$

$$\text{故 } R_{c2} = \frac{0.3V}{I_{C2} - I_{B3}} = \frac{0.3V}{(0.05-0.018)mA} = 9.38k\Omega$$

2、(8 分) 电压增益 $A_v = A_{vd1} \cdot A_{v2} \cdot A_{v3}$

$$A_{vd1} = \frac{\beta_1 [R_{c2} // r_{be3}]}{2(r_{be1} + 1k\Omega)}, \quad A_{v2} = \frac{-\beta_3 \{R_{c3} // [r_{be4} + (1 + \beta_4) R_{e4}]\}}{[r_{be3}]}$$

$$A_{v3} \approx 1$$

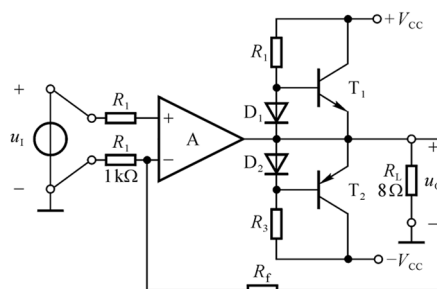
$$R_i = 2(r_{be} + 1) \text{ 和 } R_o = R_{e4} // \frac{r_{be4} + R_{c3}}{1 + \beta_4}。$$

三、(14 分) 解;

1、(6 分)

$$u_{Omax} \approx 13V$$

$$P_{om} = \frac{(u_{Omax} / \sqrt{2})^2}{R_L} \approx 10.6W$$



2、(4 分) 应引入电压串联负反馈, 如解图所示。

3、(4 分)

$$A_v = \frac{U_o}{U_i} \approx 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad A_v = \frac{U_o}{U_i} = 50 \quad R_1 = 1k\Omega, \text{ 所以 } R_f \approx 49k\Omega。$$

四、(16分) 解:

1、(4分) u_i 的极性为负

2、(6分) 如解图所示

3、(6分)

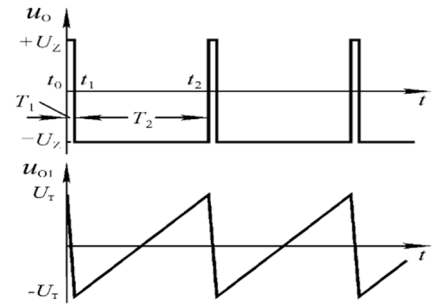
$$U_0 = +/ - U_Z \quad U_{p2} = R_4 / (R_3 + R_4) * U_{01} + R_3 / (R_3 + R_4) * U_{02}$$

$$\text{可得: } +/ - U_1 = +/ - (R_3 / R_4) * U_Z$$

频率由反向充电时间常数决定,

$$U_1 = 1/C * (U_i / R_1) * T - U_1, \quad T = 2U_1 * R_1 * (C / U_1)$$

$$\text{频率: } f = R_4 * U_1 / (2R_3 * R_1 * C * U_Z)$$



五、(16分) 解:

1、(6分)

$$U_{omax} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_2} U_{B2} = 18V \quad U_{omin} = \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_2 + R_p} U_{B2} = 12V$$

2、(4分)

$$U_i = 1.2U_2 \quad U_2 = \frac{U_i}{1.2} = 20V$$

3、(6分) 当电位器 R_p 的滑动端在最上端, 调整管 T_1 的功耗最大。

$$P_{CM} = (U_{imax} - U_{omin}) I_{CE} \\ = (26.4 - 12) * 0.1 = 1.44W$$

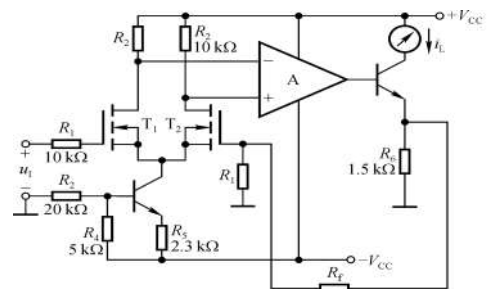
六、(14分) 解:

1、(6分) 引入电流串联负反馈, 通过电阻 R_f 将三极管的发射极与 T_2 管的栅极连接起来, 如解图所示。

2、(8分) 首先求解 F , 再根据 $A_f \approx \frac{1}{F}$ 求解 R_f 。

$$\dot{F} = \frac{R_1 R_f}{R_1 + R_f + R_6} \quad \text{代入数据} \quad \frac{10 + R_f + 1.5}{10 \times 1.5} = \frac{10}{5} \quad \text{所以 } R_f = 18.5k\Omega$$

$$\dot{A}_f \approx \frac{R_1 + R_f + R_6}{R_1 R_f}$$



七、(14分) 解:

1、(6分) 决定电路下限频率的是 C_e , 因为它所在回路的等效电阻最小。

2、(8分) 因为 $R_2 // R_3 // R_4 > R_1 // R_5$, C_{n2} 所在回路的时间常数大于 C_{n1} 所在回路的时间常数, 所以第二级的上限频率低。